INFORME DE VECTORES

Trabajo presentado en formato LATEX usando normas APA

Estudiante:
diego vega avila

Docente:
alberto acosta

Asignatura:
algebra lineal

Universidad:
universidad distrital francisco jose de caldas

Fecha
06/05/2026

Resumen

En el presente informe se desarrollan diferentes ejercicios relacionados con vectores, específicamente ejercicios de vectores paralelos, vectores perpendiculares, cálculo del módulo de un vector y ángulo entre dos vectores. Además, se presenta una aplicación práctica implementada en Python utilizando bibliotecas matemáticas y gráficas vistas en clase. El objetivo principal es comprender la importancia de los vectores tanto en el ámbito matemático como en aplicaciones reales relacionadas con programación y análisis gráfico.

Palabras clave: vectores, Python, NumPy, Matplotlib, álgebra vectorial.

1. Introducción

Los vectores son herramientas matemáticas fundamentales utilizadas en diferentes áreas del conocimiento como física, ingeniería, informática y programación. Estos permiten representar magnitudes que poseen dirección, sentido y módulo, siendo útiles para modelar fenómenos reales como desplazamientos, velocidades y fuerzas.

En este informe se desarrollan ejercicios relacionados con vectores paralelos, vectores perpendiculares, cálculo de módulo y cálculo de ángulos entre vectores. También se implementa una aplicación práctica usando Python y bibliotecas especializadas para representar gráficamente operaciones vectoriales.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Aplicar conceptos fundamentales de vectores mediante ejercicios matemáticos y una aplicación práctica desarrollada en Python.

2.2. Objetivos Específicos

- Identificar vectores paralelos y perpendiculares.
- Calcular módulos de vectores.
- Determinar el ángulo entre dos vectores.
- Utilizar Python y bibliotecas matemáticas para resolver problemas vectoriales.
- Representar gráficamente operaciones con vectores.

3. Marco Teórico

texto...

4. Tabla de Comparación de Operaciones Vectoriales

Cuadro 1: Operaciones básicas con vectores

Operación	Fórmula
Suma de vectores	$A + B$
Producto punto	$A \cdot B$
Módulo de un vector	$\|\|V\|\| = \sqrt{x^2 + y^2}$
Ángulo entre vectores	$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|\|A\|\|\|\|B\|\|}$

Fuente: Elaboración propia basada en (?, ?)

5. Representación Gráfica de un Vector

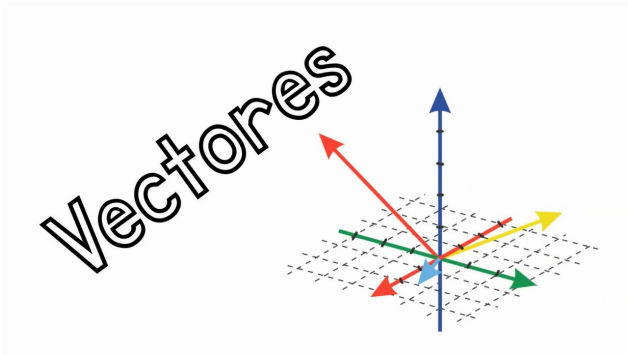

Figura 1: Representación de un vector en el plano cartesiano
Fuente: prntbl.concejomunicipladechinu.gov.co

6. Vectores Perpendiculares

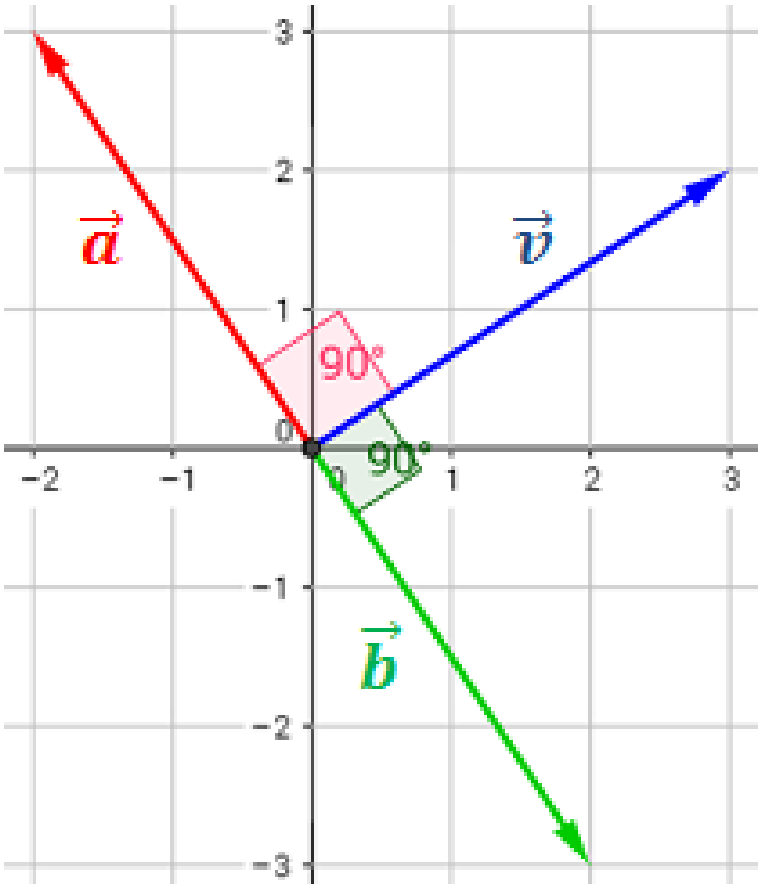

Figura 2: Representación gráfica de vectores perpendiculares
Fuente: www.matesfacil.com

7. Ejercicios de Vectores Paralelos

7.1. Ejercicio 1

Sean los vectores:

$$A = (2, 4)$$

$$B = (1, 2)$$

Se observa que:

$$A = 2B$$

Por lo tanto, los vectores son paralelos.

7.2. Ejercicio 2

$$A = (3, 6, -9)$$

$$B = (1, 2, -3)$$

Como:

$$A = 3B$$

Entonces los vectores son paralelos.

7.3. Ejercicio 3

$$A = (5, -10)$$

$$B = (-1, 2)$$

Se verifica:

$$A = -5B$$

Por consiguiente, son vectores paralelos.

8. Ejercicios de Vectores Perpendiculares

8.1. Ejercicio 1

$$A = (2, 3)$$

$$B = (3, -2)$$

Producto punto:

$$A \cdot B = (2)(3) + (3)(-2)$$

$$A \cdot B = 6 - 6$$

$$A \cdot B = 0$$

Por lo tanto, los vectores son perpendiculares.

8.2. Ejercicio 2

$$A = (1, 4)$$

$$B = (4, -1)$$

$$A \cdot B = (1)(4) + (4)(-1)$$

$$A \cdot B = 4 - 4$$

$$A \cdot B = 0$$

Los vectores son perpendiculares.

8.3. Ejercicio 3

$$A = (5, 2)$$

$$B = (2, -5)$$

$$A \cdot B = (5)(2) + (2)(-5)$$

$$A \cdot B = 10 - 10$$

$$A \cdot B = 0$$

Por tanto, los vectores son perpendiculares.

9. Ejercicios de Módulo de un Vector

9.1. Ejercicio 1

$$V = (3, 4)$$

$$||V|| = \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$||V|| = \sqrt{9 + 16}$$

$$||V|| = \sqrt{25}$$

$$||V|| = 5$$

9.2. Ejercicio 2

$$V = (6, 8)$$

$$||V|| = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$||V|| = \sqrt{36 + 64}$$

$$||V|| = \sqrt{100}$$

$$||V|| = 10$$

9.3. Ejercicio 3

$$V = (2, -5)$$

$$||V|| = \sqrt{2^2 + (-5)^2}$$

$$||V|| = \sqrt{4 + 25}$$

$$||V|| = \sqrt{29}$$

10. Ejercicios de Ángulo Entre Dos Vectores

10.1. Ejercicio 1

$$A = (1, 0)$$

$$B = (0, 1)$$

Producto punto:

$$A \cdot B = (1)(0) + (0)(1)$$

$$A \cdot B = 0$$

Como el producto punto es cero:

$$\theta = 90^\circ$$

10.2. Ejercicio 2

$$A = (1, 1)$$

$$B = (1, 0)$$

Producto punto:

$$A \cdot B = (1)(1) + (1)(0)$$

$$A \cdot B = 1$$

Módulos:

$$||A|| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$||B|| = 1$$

Aplicando la fórmula:

$$\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\theta = 45^\circ$$

10.3. Ejercicio 3

$$A = (2, 1)$$

$$B = (1, 2)$$

Producto punto:

$$A \cdot B = (2)(1) + (1)(2)$$

$$A \cdot B = 4$$

Módulos:

$$||A|| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

$$||B|| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\cos(\theta) = \frac{4}{5}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$$

$$\theta \approx 36{,}87^\circ$$

11. Aplicación Práctica Usando Python

11.1. Descripción del Problema

Un dron realiza dos desplazamientos:

- 5 metros hacia el este.
- 3 metros hacia el norte.

Se desea calcular:

- El vector resultante.
- El módulo del desplazamiento.
- La representación gráfica del movimiento.

11.2. Código en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

v1 = np.array([5,0])
v2 = np.array([0,3])

resultado = v1 + v2

modulo = np.linalg.norm(resultado)

print("Vector resultante:", resultado)
print("Modulo:", modulo)

plt.quiver(0,0,v1[0],v1[1],
angles='xy',
scale_units='xy',
scale=1,
label='Vector 1')

plt.quiver(0,0,v2[0],v2[1],
angles='xy',
scale_units='xy',
scale=1,
label='Vector 2')

plt.quiver(0,0,resultado[0],resultado[1],
angles='xy',
scale_units='xy',
scale=1,
label='Resultado')

plt.xlim(0,6)
plt.ylim(0,6)

plt.grid()
plt.legend()
plt.title("Suma de vectores")
```

```
plt.show()
```

11.3. Explicación de las Bibliotecas Utilizadas

- **NumPy:** utilizada para operaciones matemáticas y manejo de vectores.
- **Matplotlib:** utilizada para generar gráficas y representar visualmente los vectores.

12. Conclusiones

- Los vectores son fundamentales para representar fenómenos físicos y matemáticos.
- El producto punto permite identificar si dos vectores son perpendiculares.
- El cálculo del módulo permite determinar magnitudes vectoriales.
- Python facilita la resolución de problemas matemáticos mediante bibliotecas especializadas.
- Las representaciones gráficas ayudan a comprender mejor las operaciones vectoriales.

13. Referencias

Lay, D. C. (2016). *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Pearson.
NumPy Developers. (2026). *NumPy Documentation*. Recuperado de:
`https://numpy.org/`
Matplotlib Development Team. (2026). *Matplotlib Documentation*. Recuperado de:
`https://matplotlib.org/`

Nota Sobre Figuras e Imágenes

Si agregas imágenes o gráficas debes citar debajo de cada figura usando el siguiente formato APA:
Figura 1
Representación gráfica de vectores.
Fuente: Elaboración propia.